d_09 製造業向け経営ダッシュボードKPI設計

対象: 中小製造業（金属加工/板金/樹脂成型/食品OEM等）10-300名規模
上位文書: e_02c（経営インテリジェンス5モジュール）、e_02（製造業全貌）、c_02（プロダクト設計）
実装場所: `routers/dashboard.py`（API）、`frontend/src/app/(authenticated)/dashboard/`（UI）
Phase: Phase E（Week 6-7）— ⑨-⑬の経営インテリジェンスモジュールと同時投入
最終更新: 2026-03-28

---

0. 設計思想

なぜ「社長が5分で見るダッシュボード」か

```
中小製造業の社長の現実:
  ・PLは月末に経理が3日かけてまとめる → 見るのは月初の会議
  ・設備稼働率は工場長の感覚 →「だいたい70%くらい」
  ・品質は問題が起きてから対処 → 事後対応コスト年間売上の3-5%
  ・受注残は営業担当の頭の中 → 資金繰りの見通しが立たない
  ・キャッシュは通帳で確認 → 月末に「足りない」と気づく

 → 毎朝5分で「今、会社がどうなっているか」を把握できれば
 → 経営判断が3日早まる × 12ヶ月 = 年36日分の判断速度向上
 → 問題の早期発見で年間500-1,000万円の損失回避
```

参考フレームワーク

フレームワーク	活用箇所
中小企業庁「経営指標」（TKC BAST）	粗利率・営業利益率の業界平均閾値
OEE（設備総合効率）= 時間稼働率 x 性能稼働率 x 良品率	設備稼働KPIの計算式
QCDS（Quality/Cost/Delivery/Safety）	KPI分類の軸
トヨタ生産方式	リードタイム・仕掛在庫のKPI化
原価計算基準（大蔵省企業会計審議会）	原価按分ルールの根拠
TKC BAST 製造業（2024年度版）	赤/黄/緑の閾値設定根拠

参考ダッシュボードUI

製品	参考ポイント
Geckoboard	TV表示型のシンプルさ。7KPI以下。一目で赤/黄/緑
Datadog	アラート設計が秀逸。Critical/Warning/Infoの3段階
Tableau	ドリルダウン構造（L0→L1→L2→L3）
マネーフォワードクラウド	中小企業向けの日本語UI。親しみやすい表現
BECAUSE（製造業向けBI）	製造業特有の指標（OEE、不良率）の見せ方

A. 製造業の経営指標（業界標準整理）

A.1 経営管理の4軸（QCDS拡張）

```
Q（Quality）：品質 — 不良率、クレーム件数、Cpk
C（Cost）：    原価 — 粗利率、加工種別PL、光熱費比率
D（Delivery）：納期 — 納期遵守率、平均リードタイム
S（Sales）：   営業 — 月次売上、受注残、新規引合い数
+F（Finance）：財務 — キャッシュ残高、売掛金回転日数
+E（Equipment）：設備 — 設備稼働率（OEE）、MTBF
```

A.2 業界標準KPI一覧（候補プール）

#	KPI名	計算式	TKC BAST平均値	出所
1	売上高	月次売上合計	業種・規模で異なる	freee API / 手動入力
2	粗利率（売上総利益率）	(売上 - 製造原価) / 売上 x 100	20-30%（金属加工）	TKC BAST
3	営業利益率	営業利益 / 売上 x 100	3-8%	TKC BAST
4	受注残高	受注済み未出荷の売上合計	-	②生産計画AI
5	受注残月数	受注残 / 月次売上平均	1.5-3.0ヶ月	-
6	設備稼働率（簡易OEE）	実稼働時間 / 計画稼働時間 x 100	60-80%	②生産計画AI / ⑥設備保全
7	OEE（設備総合効率）	時間稼働率 x 性能稼働率 x 良品率	世界平均60%、優良85%+	⑥設備保全
8	不良率（PPM）	不良品数 / 総生産数 x 1,000,000	500-5,000 PPM	③品質管理
9	クレーム件数	月間顧客クレーム数	0-3件/月	③品質管理
10	Cpk（工程能力指数）	min((USL-μ), (μ-LSL)) / 3σ	1.33以上が目標	③品質管理
11	納期遵守率	期日内納品数 / 全納品数 x 100	95%以上が目標	②生産計画AI
12	平均見積リードタイム	見積依頼→回答の平均日数	3-5日（業界平均）	①見積AI
13	キャッシュ残高	当座+普通預金残高	-	freee API
14	売掛金回転日数	売掛金 / (売上/365)	60-90日	freee API
15	在庫回転率	売上原価 / 平均在庫金額	6-12回/年	④在庫最適化
16	労働生産性	付加価値 / 従業員数	¥600-900万/人/年	TKC BAST
17	1人当たり売上高	売上 / 従業員数	¥2,000-3,500万/人/年	TKC BAST

B. 社長が毎朝5分で見るべきKPI（7個）

B.1 選定基準

```
選定原則:
  1. 社長が「今日、何をすべきか」を判断できること
  2. データが①–⑧モジュールから自動取得できること（手動入力を極力排除）
  3. 7個以下（ミラーの法則: 人間の短期記憶は7±2）
  4. QCDS+F の5軸をカバーすること
  5. 閾値が業界標準で定義できること
```

B.2 選定結果: 7 KPI

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  製造業 経営ダッシュボード                          2026年3月28日(木)  │
│                                                          07:02 更新  │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                      │
│  ① 月次売上          ② 粗利率          ③ 受注残月数                 │
│  ¥42,800,000         24.3%             2.1ヶ月                      │
│  [▰▰▰▰▰▰▰▰▱▱] 86%    [▰▰▰▰▰▱▱▱▱▱] 🟢    [▰▰▰▰▰▱▱▱▱▱] 🟢              │
│  目標比86%           目標25%           適正1.5–3.0                  │
│                                                                      │
│  ④ 設備稼働率        ⑤ 不良率(PPM)     ⑥ 納期遵守率                 │
│  73.2%               1,850 PPM         96.4%                        │
│  [▰▰▰▰▰▰▰▱▱▱] 🟡     [▰▰▰▰▰▰▰▰▱▱] 🟡   [▰▰▰▰▰▰▰▰▰▱] 🟢            │
│  目標80%             目標1000          目標97%                      │
│                                                                      │
│  ⑦ キャッシュ残高                                                    │
│  ¥18,500,000                                                         │
│  [▰▰▰▰▰▱▱▱▱▱] 🟡   月商比0.43（月商の0.5ヶ月以上が安全圏）           │
│                                                                      │
│  [!] アラート 2件                                                    │
│  🔴 MC–3号機 異常停止（08:15発生）                                   │
│  🟡 射出成型の月次粗利率が12.1%（業界平均15–25%）                    │
│                                                                      │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

B.3 各KPIの詳細定義

KPI-1: 月次売上高

項目	内容
計算式	`SUM(当月の売上計上額)`
単位	円（万円表示）
データソース	⑨PLインテリジェンス（freee API or 手動入力）
更新頻度	日次（売上計上タイミング）
表示形式	金額 + 月間目標達成率のプログレスバー
閾値	🟢 目標比 ≥ 90% / 🟡 70-90% / 🔴 < 70%
閾値根拠	月間目標は前年同月実績 x 成長率で自動設定。70%未満は資金繰りリスク
補足	月間目標は `company_settings.monthly_revenue_target` で設定。未設定時は前年同月実績

KPI-2: 粗利率（売上総利益率）

項目	内容
計算式	`（売上高 − 製造原価） / 売上高 x 100`
単位	%
データソース	⑨PLインテリジェンス（加工種別PLの全社集計）
更新頻度	月次（月末締めの翌営業日）
表示形式	パーセント + 前月比矢印（↑↓→）
閾値	🟢 ≥ 25% / 🟡 15-25% / 🔴 < 15%
閾値根拠	TKC BAST 金属加工業 黒字企業平均25-30%。15%未満は固定費カバー困難
ドリルダウン	クリック → 加工種別PL比較（L1ビュー）

KPI-3: 受注残月数

項目	内容
計算式	`受注残高 / 直近3ヶ月平均月商`
単位	ヶ月
データソース	②生産計画AI（受注残テーブル）+ ⑨PLインテリジェンス（月商）
更新頻度	日次（受注/出荷の都度更新）
表示形式	数値 + 適正レンジのゲージ
閾値	🟢 1.5-3.0ヶ月 / 🟡 0.5-1.5 or 3.0-4.5 / 🔴 < 0.5 or > 4.5
閾値根拠	0.5ヶ月未満=仕事枯れリスク、4.5ヶ月超=納期遅延・キャパオーバーリスク
補足	受注残が少なすぎても多すぎても危険。両端がレッドゾーン

KPI-4: 設備稼働率（簡易OEE）

項目	内容
計算式	`実稼働時間 / 計画稼働時間 x 100` （Phase 1: 簡易版）
計算式（Phase 2）	`時間稼働率 x 性能稼働率 x 良品率` （フルOEE）
単位	%
データソース	②生産計画AI + ⑥設備保全（Phase 1: 手動入力 or IoTセンサー）
更新頻度	日次（前日実績の翌朝反映）
表示形式	パーセント + 全設備平均
閾値	🟢 ≥ 80% / 🟡 60-80% / 🔴 < 60%
閾値根拠	世界製造業OEE平均60%。80%以上はワールドクラス（TPM推進者協会）
ドリルダウン	クリック → 設備別稼働率一覧（L1ビュー）

KPI-5: 不良率（PPM）

項目	内容
計算式	`不良品数 / 総検査数 x 1,000,000`
単位	PPM（Parts Per Million）
データソース	③品質管理AI（検査結果テーブル）
更新頻度	日次（検査完了の都度更新）
表示形式	数値 + 前月比トレンド矢印
閾値	🟢 < 1,000 PPM / 🟡 1,000-5,000 PPM / 🔴 > 5,000 PPM
閾値根拠	自動車部品: 50 PPM以下が要求。一般部品: 1,000 PPM以下が業界水準
補足	業種・顧客要求で閾値をカスタマイズ可能（ `company_settings.quality_target_ppm` ）
ドリルダウン	クリック → 工程別・製品別不良分析（L1ビュー）

KPI-6: 納期遵守率

項目	内容
計算式	`期日内納品件数 / 全納品件数 x 100`
単位	%
データソース	②生産計画AI（納品実績テーブル）
更新頻度	日次
表示形式	パーセント + 直近30日の推移ミニチャート
閾値	🟢 ≥ 97% / 🟡 90-97% / 🔴 < 90%
閾値根拠	自動車Tier1: 99%以上が必須。一般加工: 95%以上が取引継続の最低ライン
ドリルダウン	クリック → 顧客別納期遵守率（L2ビュー）

KPI-7: キャッシュ残高

項目	内容
計算式	当座預金 ＋ 普通預金 ＋ 定期預金（すぐ解約可能なもの）
単位	円（万円表示）
データソース	freee API（口座残高取得）or 手動入力
更新頻度	日次（銀行API連携時）/ 週次（手動入力時）
表示形式	金額 + 月商比率
閾値	🟢 月商比 ≥ 1.0 / 🟡 0.5-1.0 / 🔴 < 0.5
閾値根拠	中小企業庁推奨: 月商の1-2ヶ月分を手元に。0.5未満は資金ショートリスク
補足	30日後キャッシュフロー予測（売掛入金 - 買掛支払い - 固定費）を併記

B.4 閾値一覧表（赤/黄/緑）

KPI	🟢 緑（健全）	🟡 黄（注意）	🔴 赤（危険）	根拠
月次売上	目標比 ≥ 90%	70-90%	< 70%	月間目標ベース
粗利率	≥ 25%	15-25%	< 15%	TKC BAST 金属加工業
受注残月数	1.5-3.0ヶ月	0.5-1.5 or 3.0-4.5	< 0.5 or > 4.5	業界慣行
設備稼働率	≥ 80%	60-80%	< 60%	TPM推進者協会基準
不良率(PPM)	< 1,000	1,000-5,000	> 5,000	ISO 9001ベースの一般水準
納期遵守率	≥ 97%	90-97%	< 90%	取引継続の最低ライン
キャッシュ残高	月商比 ≥ 1.0	0.5-1.0	< 0.5	中小企業庁推奨

B.5 閾値カスタマイズ

```
# company_settingsテーブルで企業ごとにカスタマイズ可能
KPI_THRESHOLDS_DEFAULT = {
    "revenue_target_ratio":    {"green": 0.90, "yellow": 0.70},
    "gross_margin":            {"green": 0.25, "yellow": 0.15},
    "backlog_months":          {"green_low": 1.5, "green_high": 3.0,
                               "yellow_low": 0.5, "yellow_high": 4.5},
    "equipment_utilization":   {"green": 0.80, "yellow": 0.60},
    "defect_ppm":              {"green": 1000, "yellow": 5000},
    "delivery_compliance":     {"green": 0.97, "yellow": 0.90},
    "cash_months":             {"green": 1.0, "yellow": 0.5},
}
```

C. アラート設計（Slack/LINE WORKS通知）

C.1 アラート3段階

優先度	通知タイミング	通知先	色
CRITICAL	即座（発生から5分以内）	社長 + 工場長 + 担当者（個別メンション）	赤
WARNING	当日中（朝のダッシュボード or 昼の定時通知）	経営チャンネル	黄
INFO	週次まとめ（毎週月曜AM 8:00）	経営チャンネル	青

C.2 CRITICALアラート（即座通知）

#	アラート名	検知条件	データソース	通知文テンプレート
C-1	設備異常停止	設備ステータスが `running` → `stopped` に変化（計画外）	⑥設備保全	`[CRITICAL] {equipment_name} 異常停止（{timestamp}）。直近MTBF: {mtbf}h`
C-2	重大品質クレーム	顧客クレームの `severity` = `critical`	③品質管理	`[CRITICAL] {customer_name}から重大品質クレーム: {description}`
C-3	キャッシュ枯渇予測	30日後キャッシュ残高の予測値 < 0	freee API + 予測モデル	`[CRITICAL] {days_until_shortfall}日後にキャッシュ不足の見込み。現在残高: ¥{cash_balance}`
C-4	大口顧客の取引停止	月売上上位10%の顧客から `解約` or `取引中止` の連絡	CRM/手動入力	`[CRITICAL] {customer_name}（月商¥{monthly_revenue}）から取引中止の連絡`
C-5	材料欠品によるライン停止	在庫が安全在庫を下回り、発注リードタイム内に補充不可	④在庫最適化	`[CRITICAL] {material_name}が欠品。{production_line}が{date}に停止見込み`

C.3 WARNINGアラート（当日中確認）

#	アラート名	検知条件	データソース	通知文テンプレート
W-1	粗利率低下	月次粗利率が前月比-5pt以上	⑨PLインテリジェンス	`[WARNING] 粗利率が{current}%（前月{prev}%、{diff}pt低下）`
W-2	在庫回転率悪化	在庫回転率が前月比-20%以上	④在庫最適化	`[WARNING] 在庫回転率が{current}回（前月{prev}回、{pct}%悪化）`
W-3	設備稼働率低下	週次設備稼働率 < 60%	②生産計画AI	`[WARNING] 先週の設備稼働率{rate}%。受注不足 or 設備トラブルを確認`
W-4	納期遅延増加	直近7日の納期遵守率 < 90%	②生産計画AI	`[WARNING] 直近7日の納期遵守率{rate}%。遅延案件: {delayed_orders}件`
W-5	不良率上昇	不良率が前月比+50%以上 or 5,000 PPM超過	③品質管理	`[WARNING] 不良率{current_ppm} PPM（前月{prev_ppm} PPM）。工程: {worst_process}`
W-6	受注残枯渇	受注残月数 < 1.0ヶ月	②生産計画AI	`[WARNING] 受注残{months}ヶ月。{weeks_until_idle}週後に稼働率低下見込み`
W-7	見積回答遅延	未回答見積が3日超過	①見積AI	`[WARNING] 未回答見積{count}件（最長{max_days}日経過）。受注機会逸失リスク`
W-8	MTBF超過設備	MTBFの80%を超過した稼働時間	⑥設備保全	`[WARNING] {equipment_name}のMTBF{pct}%到達。予防保全を検討`

C.4 INFOアラート（週次まとめ）

#	アラート名	検知条件	データソース
I-1	新規引合い件数	週間の新規見積依頼数	①見積AI
I-2	品質Cpk改善	Cpkが前週比で改善（1.33以上に回復）	③品質管理
I-3	設備保全完了	計画保全の完了報告	⑥設備保全
I-4	在庫適正化達成	安全在庫割れゼロを1週間維持	④在庫最適化
I-5	見積精度フィードバック	見積 vs 実績原価の乖離レポート	①見積AI
I-6	補助金公募情報	ものづくり補助金等の公募開始/締切	⑩設備投資シミュレーター
I-7	業界トレンド要約	為替・材料相場の週次変動サマリー	⑫市場インテリジェンス

C.5 通知チャンネル設計

```
NOTIFICATION_CHANNELS = {
    "CRITICAL": {
        "channels": ["slack_dm", "line_works_dm", "push_notification"],
        "delay_seconds": 0,           # 即座
        "repeat_interval_minutes": 30, # 未対応なら30分おきにリマインド
        "escalation_minutes": 60,      # 1時間未対応で上位者にエスカレーション
    },
    "WARNING": {
        "channels": ["slack_channel", "dashboard_banner"],
        "delay_seconds": 0,
        "batch_window_hours": 4,       # 同種アラートは4時間でまとめる
    },
    "INFO": {
        "channels": ["weekly_digest_email", "dashboard_feed"],
        "schedule": "MON 08:00 JST",
    },
}
```

D. ドリルダウン構造

D.1 4階層構造

```
Level 0: 経営サマリー（7KPI + アラート一覧）
  │
  ├── Level 1: 加工種別ビュー
  │     各加工種別（旋盤/MC/板金/射出成型/...）のKPI比較
  │     表示: 加工種別PL比較表 + 稼働率比較 + 不良率比較
  │     遷移: KPI-2（粗利率）or KPI-4（稼働率）をタップ
  │
  ├── Level 2: 顧客別ビュー
  │     顧客A/B/C...の売上/粗利/納期遵守率
  │     表示: 顧客ランキング（売上順 or 粗利率順）
  │     遷移: L1の加工種別を選択 → その加工種別の顧客一覧
  │
  └── Level 3: 案件別ビュー
        個別案件の原価内訳/進捗/品質記録
        表示: 見積 vs 実績の原価比較 + ガントチャート
        遷移: L2の顧客を選択 → その顧客の案件一覧
```

D.2 各レベルの詳細

Level 0: 経営サマリー

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│  [7 KPI カード]                                          │
│  ※ B.2節の7KPIをカード形式で表示                          │
│                                                          │
│  [アラート一覧]                                          │
│  CRITICAL（赤）→ WARNING（黄）→ INFO（青）の順            │
│  最新5件表示。「すべて見る」で全件表示                      │
│                                                          │
│  [前月比サマリー]                                        │
│  7KPI全ての前月比を一行で。↑↓→ + 色で一目瞭然             │
│                                                          │
│  [AIインサイト]（⑨–⑬モジュールからの自動生成）            │
│  「射出成型の光熱費比率が業界平均の1.4倍です。             │
│   省エネ設備への更新で年¥180万の削減が見込めます」         │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Level 1: 加工種別ビュー

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│  加工種別比較                              期間: 2026年3月│
│                                                          │
│  [テーブル]                                              │
│  加工種別   | 売上     | 粗利率 | 稼働率 | 不良率 | 納期遵守|
│  CNC旋盤   | ¥1,500万| 28.2%🟢| 82%🟢  | 800🟢  | 98%🟢  |
│  MCセンタ   | ¥980万  | 22.5%🟡| 75%🟡  | 1,200🟡| 95%🟡  |
│  射出成型   | ¥620万  | 12.1%🔴| 55%🔴  | 3,500🟡| 88%🔴  |
│  板金       | ¥450万  | 25.8%🟢| 70%🟡  | 600🟢  | 97%🟢  |
│                                                          │
│  [ヒートマップ]                                          │
│  業界ベンチマーク比較（赤=平均未達、緑=平均超え）          │
│  → ⑨PLインテリジェンスのStep 4出力を可視化                 │
│                                                          │
│  [トレンド]                                              │
│  選択した加工種別の3ヶ月推移グラフ                         │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Level 2: 顧客別ビュー

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│  顧客別分析      加工種別: CNC旋盤      期間: 2026年3月     │
│                                                            │
│  [ランキング]                                              │
│  # | 顧客名     | 月売上   | 粗利率 | 納期遵守 | リピート率|
│  1 | A精密(株) | ¥520万 | 32.1%  | 100%     | 月次      |
│  2 | B工業(株) | ¥380万 | 18.5%  | 94%      | 月次      |
│  3 | C電子(株) | ¥250万 | 28.7%  | 98%      | 四半期    |
│                                                            │
│  [顧客集中度]                                              │
│  上位3社で売上の65%。リスク分散の余地あり                   |
│                                                            │
│  [値上げ候補の自動提案]（⑨PLインテリジェンスから）         |
│  「B工業の粗利率18.5%は業界平均(25%)未達。                  |
│   チャージレート¥500/h値上げで粗利率23%に改善可能」        |
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Level 3: 案件別ビュー

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│  案件詳細      顧客: B工業(株)      案件: BK-2026-0342     │
│                                                            │
│  [基本情報]                                                │
│  品名: SUS304 精密シャフト     数量: 500個                 |
│  納期: 2026-04-15             ステータス: 加工中           |
│                                                            │
│  [見積 vs 実績 原価比較]                                   |
│                | 見積     | 実績     | 差異                 |
│  材料費        | ¥120万 | ¥125万 | +¥5万（材料ロス）       |
│  加工費        | ¥180万 | ¥195万 | +¥15万（段取り時間超過）|
│  外注費        | ¥30万  | ¥30万  | ±0                     |
│  合計原価      | ¥330万 | ¥350万 | +¥20万                 |
│  粗利          | ¥70万  | ¥50万  | -¥20万（粗利率12.5%）  |
│                                                            │
│  [工程進捗]（ガントチャート）                              |
│  素材切断   [▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓] 完了                            |
│  CNC旋盤    [▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓] 65%                             |
│  研磨       [▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒] 未着手                          |
│  検査       [▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒] 未着手                          |
│                                                            │
│  [品質記録]                                                |
│  検査50個完了。不良2個(φ寸法外れ)。Cpk: 1.28               |
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

D.3 ナビゲーション設計

```
遷移パターン:
  L0 → L1: KPIカードをタップ → 関連する加工種別ビューへ
  L1 → L2: 加工種別の行をタップ → その加工種別の顧客一覧へ
  L2 → L3: 顧客の行をタップ → その顧客の案件一覧へ
  L3 → L0: パンくずリスト or 「ダッシュボードに戻る」ボタン

ショートカット:
  アラートカードをタップ → 関連するレベルに直接ジャンプ
    例: 「MC-3号機停止」タップ → L1の設備稼働率詳細
    例: 「射出成型の粗利率低下」タップ → L1の射出成型PL詳細
```

E. APIエンドポイント設計

E.1 既存dashboard.pyとの関係

```
既存（dashboard.py）:
  GET /dashboard/summary     → ナレッジ数・提案数・WAU（全業種共通）
  GET /dashboard/monthly-cost → 月間AIコスト

追加（製造業向け）:
  GET /dashboard/manufacturing/kpi          → L0: 7KPI + アラート
  GET /dashboard/manufacturing/process-type → L1: 加工種別ビュー
  GET /dashboard/manufacturing/customer     → L2: 顧客別ビュー
  GET /dashboard/manufacturing/order/{id}   → L3: 案件詳細ビュー
  GET /dashboard/manufacturing/alerts       → アラート一覧（全レベル）
  PUT /dashboard/manufacturing/settings     → 閾値カスタマイズ
```

E.2 レスポンスモデル

```
class ManufacturingKPIResponse(BaseModel):
    """L0: 製造業KPIダッシュボード"""
    period: str                             # YYYY-MM
    updated_at: datetime

    # 7 KPI
    monthly_revenue: int                    # 月次売上（円）
    monthly_revenue_target: int             # 月次売上目標（円）
    monthly_revenue_ratio: float            # 目標達成率
    monthly_revenue_status: str             # green/yellow/red

    gross_margin: float                     # 粗利率（%）
    gross_margin_prev: float                # 前月粗利率（%）
    gross_margin_status: str

    backlog_months: float                   # 受注残月数
    backlog_amount: int                     # 受注残金額（円）
    backlog_status: str

    equipment_utilization: float            # 設備稼働率（%）
    equipment_utilization_status: str

    defect_ppm: int                         # 不良率（PPM）
    defect_ppm_prev: int                    # 前月不良率
    defect_ppm_status: str

    delivery_compliance: float              # 納期遵守率（%）
    delivery_compliance_status: str

    cash_balance: int                       # キャッシュ残高（円）
    cash_months: float                      # キャッシュ月商比
    cash_status: str

    # アラート（直近5件）
    alerts: list[DashboardAlert]

    # AIインサイト（⑨-⑬からの自動生成、最大3件）
    ai_insights: list[str]


class DashboardAlert(BaseModel):
    """ダッシュボードアラート"""
    id: UUID
    severity: str                           # CRITICAL/WARNING/INFO
    title: str
    description: str
    source_module: str                      # 発生元モジュール（①-⑬）
    created_at: datetime
    acknowledged: bool                      # 確認済みフラグ
```

```
    drill_down_level: int                    # ジャンプ先レベル（1-3）
    drill_down_params: dict                  # ジャンプ先パラメータ


class ProcessTypeKPIResponse(BaseModel):
    """L1: 加工種別ビュー"""
    period: str
    process_types: list[ProcessTypeKPI]
    benchmarks: dict                         # 業界ベンチマーク


class ProcessTypeKPI(BaseModel):
    """加工種別ごとのKPI"""
    process_type: str                        # CNC旋盤/MCセンタ/板金/...
    revenue: int
    gross_margin: float
    utilization: float
    defect_ppm: int
    delivery_compliance: float
    revenue_trend: list[float]               # 直近3ヶ月の推移
    margin_trend: list[float]


class CustomerKPIResponse(BaseModel):
    """L2: 顧客別ビュー"""
    period: str
    process_type: Optional[str]              # フィルタ（指定時）
    customers: list[CustomerKPI]
    concentration_risk: float                # 上位3社の売上集中度（%）


class CustomerKPI(BaseModel):
    """顧客ごとのKPI"""
    customer_id: UUID
    customer_name: str
    monthly_revenue: int
    gross_margin: float
    delivery_compliance: float
    repeat_frequency: str                    # 月次/四半期/スポット
    price_review_suggestion: Optional[str]   # 値上げ提案（⑨PLから）
```

F. モバイル対応設計

F.1 基本方針: PWA（ネイティブアプリ不要）

```
判断根拠:
  1. 社長の利用シーン = 工場巡回中にスマホでチラ見（5分）
  2. 操作は「見る」が95%。「入力」はPC前提
  3. PWAでプッシュ通知が可能（iOS 16.4+、Android は以前から対応）
  4. ネイティブアプリの開発・審査・メンテコストを回避
  5. MVP原則: 開発工数を最小化

  → PWAで十分。ネイティブアプリはPMF後の要望次第で検討
```

F.2 モバイルUI設計原則

```
1. L0（7KPI）はスマホ1画面に収める
   - 2列グリッド x 4行 = 8カード（7KPI + アラートサマリー）
   - カードサイズ: 幅50%、高さ80px
   - タップで展開 or ドリルダウン

2. 数字は大きく。ラベルは小さく
   - KPI値: 24px bold
   - ラベル: 12px gray
   - ステータス: 色付きドット（12px）

3. スワイプでレベル移動
   - 左スワイプ: ドリルダウン（L0→L1→L2→L3）
   - 右スワイプ: 戻る
   - パンくずリストは画面上部に常時表示

4. 横向き非対応（縦固定）
   - 製造業社長は片手でスマホを見る
   - チャート/グラフはタップで全画面表示

5. オフライン対応
   - 最新のKPIデータをService Workerでキャッシュ
   - オフラインでも直近のスナップショットは表示可能
   - ネットワーク復帰時に自動更新
```

F.3 プッシュ通知設計

```
PUSH_NOTIFICATION_CONFIG = {
    "CRITICAL": {
        "title": "[緊急] {alert_title}",
        "body": "{alert_description}",
        "badge": True,
        "sound": "alert",               # 通知音あり
        "require_interaction": True,     # 明示的にタップで閉じる
        "ttl_seconds": 3600,             # 1時間有効
        "actions": [
            {"action": "view", "title": "詳細を見る"},
            {"action": "acknowledge", "title": "確認済み"},
        ],
    },
    "WARNING": {
        "title": "[注意] {alert_title}",
        "body": "{alert_description}",
        "badge": True,
        "sound": "default",             # デフォルト通知音
        "require_interaction": False,
        "ttl_seconds": 14400,            # 4時間有効
    },
    "INFO": {
        # プッシュ通知なし。ダッシュボード内のフィード + 週次メールのみ
        "push": False,
    },
}
```

F.4 表示パフォーマンス要件

指標	目標値	手段
初回表示（L0）	< 2秒	KPIデータはAPIレスポンス < 500ms + SSR
ドリルダウン遷移	< 1秒	クライアントサイドルーティング + データプリフェッチ
プッシュ通知到達	< 30秒	Firebase Cloud Messaging（FCM）
オフライン復帰	< 5秒	Service Worker + IndexedDB

G. データフロー（①-⑬ → ダッシュボード）

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ BPOモジュール（データ生成）                                    │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                              │
│  ① 見積AI ──────→ 見積データ（リードタイム、件数）            │
│  ② 生産計画AI ──→ 受注残、稼働率、納期実績                    │
│  ③ 品質管理AI ──→ 不良率、Cpk、クレーム                       │
│  ④ 在庫最適化 ──→ 在庫回転率、欠品リスク                      │
│  ⑤ SOP管理 ─────→ （直接KPIなし。⑬技術戦略に間接貢献）        │
│  ⑥ 設備保全 ────→ MTBF、設備ステータス、メンテ計画            │
│  ⑦ 仕入管理 ────→ 材料費実績、仕入先情報                      │
│  ⑧ ISO文書管理 ─→ （直接KPIなし。コンプライアンスステータス）  │
│                                                              │
│  ⑨ PLインテリジェンス ──→ 月次売上、粗利率、加工種別PL        │
│  ⑩ 設備投資シミュレーター→ 投資判断レポート                    │
│  ⑪ 立地戦略AI ──────────→ （オンデマンド。常時KPIなし）       │
│  ⑫ 市場インテリジェンス──→ 為替・材料相場アラート              │
│  ⑬ 技術戦略AI ──────────→ （四半期レビュー。常時KPIなし）     │
│                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
                  │
                  │
                  ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ KPI集計レイヤー（routers/dashboard.py）                       │
│                                                              │
│  日次バッチ（AM 6:00 JST）:                                   │
│    - ①–⑧の前日実績を集計                                      │
│    - 7KPIのスナップショットをDBに保存                          │
│    - 閾値判定 → アラート生成                                   │
│                                                              │
│  月次バッチ（月初2営業日目）:                                  │
│    - ⑨PLインテリジェンスの月次レポートをトリガー               │
│    - 前月比・トレンド計算                                      │
│    - 業界ベンチマーク比較                                      │
│                                                              │
│  リアルタイム:                                                 │
│    - CRITICALアラートはイベント駆動で即座生成                  │
│    - 設備停止、クレーム受信時に即時通知                        │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
                  │
                  │
                  ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ フロントエンド（Next.js PWA）                                  │
│                                                              │
│  L0: 経営サマリー → L1: 加工種別 → L2: 顧客別 → L3: 案件別    │
│                                                              │
│  通知: FCM → Service Worker → Push Notification              │
```

```
│  キャッシュ: IndexedDB（オフライン対応）                          │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

H. DB設計（追加テーブル）

H.1 KPIスナップショットテーブル

```
CREATE TABLE mfg_kpi_snapshots (
    id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY,
    company_id UUID NOT NULL REFERENCES companies(id),
    snapshot_date DATE NOT NULL,

    -- 7 KPI
    monthly_revenue BIGINT,                 -- 月次売上（円）
    monthly_revenue_target BIGINT,          -- 月次売上目標（円）
    gross_margin DECIMAL(5,2),              -- 粗利率（%）
    backlog_amount BIGINT,                  -- 受注残金額（円）
    backlog_months DECIMAL(4,2),            -- 受注残月数
    equipment_utilization DECIMAL(5,2),     -- 設備稼働率（%）
    defect_ppm INTEGER,                     -- 不良率（PPM）
    delivery_compliance DECIMAL(5,2),       -- 納期遵守率（%）
    cash_balance BIGINT,                    -- キャッシュ残高（円）
    cash_months DECIMAL(4,2),              -- キャッシュ月商比

    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now(),

    UNIQUE(company_id, snapshot_date)
);

-- RLS
ALTER TABLE mfg_kpi_snapshots ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
CREATE POLICY "tenant_isolation" ON mfg_kpi_snapshots
    USING (company_id = current_setting('app.company_id')::UUID);
```

H.2 アラートテーブル

```
CREATE TABLE mfg_dashboard_alerts (
    id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY,
    company_id UUID NOT NULL REFERENCES companies(id),
    severity VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (severity IN ('CRITICAL', 'WARNING', 'INFO')),
    title VARCHAR(200) NOT NULL,
    description TEXT,
    source_module VARCHAR(50),              -- 発生元モジュール名
    drill_down_level INTEGER,               -- 1-3
    drill_down_params JSONB DEFAULT '{}',
    acknowledged BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    acknowledged_by UUID REFERENCES users(id),
    acknowledged_at TIMESTAMPTZ,
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now(),
    expires_at TIMESTAMPTZ                  -- アラート有効期限
);

-- RLS
ALTER TABLE mfg_dashboard_alerts ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
CREATE POLICY "tenant_isolation" ON mfg_dashboard_alerts
    USING (company_id = current_setting('app.company_id')::UUID);

-- Index
CREATE INDEX idx_mfg_alerts_company_severity
    ON mfg_dashboard_alerts(company_id, severity, created_at DESC);
```

H.3 KPI閾値設定テーブル

```
CREATE TABLE mfg_kpi_settings (
    id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY,
    company_id UUID NOT NULL REFERENCES companies(id) UNIQUE,
    thresholds JSONB NOT NULL DEFAULT '{
        "revenue_target_ratio":    {"green": 0.90, "yellow": 0.70},
        "gross_margin":            {"green": 0.25, "yellow": 0.15},
        "backlog_months":          {"green_low": 1.5, "green_high": 3.0, "yellow_low":
0.5, "yellow_high": 4.5},
        "equipment_utilization":   {"green": 0.80, "yellow": 0.60},
        "defect_ppm":              {"green": 1000, "yellow": 5000},
        "delivery_compliance":     {"green": 0.97, "yellow": 0.90},
        "cash_months":             {"green": 1.0, "yellow": 0.5}
    }',
    monthly_revenue_target BIGINT,          -- 月次売上目標（手動設定）
    quality_target_ppm INTEGER DEFAULT 1000,
    updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);

-- RLS
ALTER TABLE mfg_kpi_settings ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
CREATE POLICY "tenant_isolation" ON mfg_kpi_settings
    USING (company_id = current_setting('app.company_id')::UUID);
```

I. 実装計画

I.1 Phase E-1（Week 6）：最小ダッシュボード

```
実装範囲:
  - L0: 7KPIカード表示（データはモック + ⑨PLインテリジェンスから取得可能なもの）
  - アラート一覧（CRITICAL/WARNINGのみ）
  - モバイルレスポンシブ（2列グリッド）
  - DB: mfg_kpi_snapshots + mfg_dashboard_alerts 作成
  - API: GET /dashboard/manufacturing/kpi

依存:
  - ⑨PLインテリジェンスが月次PLデータを出力済みであること
  - 最低限 KPI-1（売上）と KPI-2（粗利率）はデータあり
  - 他のKPIはデータ未取得の場合「--」表示
```

I.2 Phase E-2（Week 7）：ドリルダウン + アラート

```
実装範囲:
  - L1: 加工種別ビュー
  - L2: 顧客別ビュー（簡易版）
  - アラート通知（Slack連携）
  - 閾値カスタマイズ UI
  - API: GET /dashboard/manufacturing/process-type, /customer

依存:
  - ②生産計画AI、③品質管理AI、④在庫最適化からのデータ連携
```

I.3 Phase 2+: フル機能

```
追加予定:
  - L3: 案件別ビュー（見積 vs 実績の原価比較）
  - フルOEE計算（IoTセンサー連携）
  - 30日キャッシュフロー予測
  - LINE WORKS通知対応
  - PWAプッシュ通知
  - ネイティブアプリ（要望次第）
  - 経営レポート自動生成（月次PDF）
```

J. 制約・前提条件

1. Phase 1のデータソースは⑨PLインテリジェンス + 手動入力が中心。IoT連携はPhase 2+
2. OEEは簡易版（時間稼働率のみ）。性能稼働率 x 良品率を含むフル計算はPhase 2+
3. キャッシュ残高はfreee API連携 or 手動入力。銀行API直接連携はPhase 2+
4. 閾値はTKC BASTの金属加工業ベース。業種（食品/樹脂等）への自動切替はPhase 2+
5. ダッシュボードは製造業向け専用設計。他業種向けは別途設計が必要（構造は流用可能）
6. プッシュ通知はFCM経由。iOS Safari 16.4+が必要（それ以前はSlack通知で代替）